Actividades del primer día

IFCT0609 · Programación de Sistemas Informáticos
Ficha del alumnado · 13 de octubre de 2026

Nombre y apellidos: _____

Esta ficha nos ayudará a conocer tu punto de partida y a comenzar a resolver problemas de programación. Responde con tus palabras. Si no sabes una respuesta, puedes escribir «No lo sé». La evaluación inicial no cuenta para la nota.

1 Tu experiencia y tus objetivos

¿Qué esperas aprender en este curso?

1. ¿Has programado alguna vez? ¿Con qué lenguaje o herramienta?

2. ¿Qué es un sistema operativo? Escribe algún ejemplo.

3. ¿Qué diferencia hay entre un archivo y una carpeta?

2 Evaluación inicial

Nombre y apellidos: _____

Responde individualmente. No necesitas buscar información en Internet.

4. ¿Para qué sirve una base de datos?

5. ¿Qué entiendes por algoritmo?

6. ¿Para qué crees que sirve una variable?

7. ¿Qué diferencia hay entre repetir una operación y tomar una decisión?

8. ¿Has utilizado una terminal o consola? ¿Para qué?

3 Razonamiento paso a paso

Nombre y apellidos: _____

9. Describe los pasos necesarios para calcular la media de tres números.

10. Un producto cuesta 80 € y tiene un descuento del 10 %. ¿Cuánto se paga? Explica cómo lo has calculado.

Actividad breve sobre algoritmos

Escribe instrucciones para que otra persona pueda guardar un documento nuevo en una carpeta concreta. Indica qué necesita antes de empezar y cómo comprobará que ha terminado correctamente.

4 Primera práctica guiada

Nombre y apellidos: _____

Calcular el importe de una compra

Un comercio necesita calcular el importe de una compra. El programa pedirá el precio de un producto y la cantidad de unidades. Si el importe inicial es igual o superior a 100 €, aplicará un descuento del 10 %. En los demás casos no aplicará descuento. Al finalizar mostrará el importe inicial, el descuento en euros y el total que debe pagarse.

En esta primera versión, utiliza un precio positivo y una cantidad entera de unidades mayor que cero. Sigue las indicaciones del docente y explica tus decisiones.

A. ¿Qué datos tiene que introducir la persona que utiliza el programa?

B. ¿Qué resultados debe mostrar el programa?

C. ¿Qué cálculos y qué decisión necesita realizar?

D. Escribe los pasos de la solución con tus palabras y en orden.

5 Pseudocódigo y comprobación

Nombre y apellidos: _____

El pseudocódigo permite expresar los pasos de un programa sin depender de un lenguaje concreto. Puedes utilizar instrucciones como LEER, MOSTRAR y SI… ENTONCES… FIN SI.

E. Escribe el pseudocódigo de tu solución. Incluye la lectura de datos, los cálculos, la condición y los resultados.

F Comprueba tu solución

Completa la tabla siguiendo tus propios pasos. Incluye siempre el descuento en euros, también cuando sea cero.

Precio	Unidades	Importe inicial	Descuento en €	Total a pagar
20 €	3			
25 €	4			
40 €	5			
33 €	3			

¿Qué ocurre cuando el importe es exactamente 100 €? ¿Por qué?

6 Ampliación y cierre

Nombre y apellidos: _____

Ampliación por parejas

Realiza esta parte cuando hayas terminado la práctica anterior y el docente te lo indique. Cada persona debe poder explicar la solución.

G. ¿Cómo impedirías que se introduzca un precio negativo o igual a cero, o una cantidad de unidades no válida?

H. Escribe los pasos o el pseudocódigo para avisar del error y pedir de nuevo el dato.

I. Propón dos entradas no válidas e indica qué debería hacer el programa.

Antes de terminar

¿Qué has aprendido hoy?

¿Qué te ha resultado más difícil o qué duda te queda?

¿Qué parte te gustaría practicar más?